

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

L'environnement d'un système d'information

Module 3 : Systèmes d'information et bases de données

Consignes : Traiter les exercices sur copie. Justifier toutes les réponses. Les documents fournis sont à exploiter rigoureusement.

EXERCICE 1 Système d'information de la CAMWATER – Douala

La Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) gère la production et la distribution d'eau potable à Douala. Son système d'information (SI) intègre la facturation clients, la gestion des compteurs, le suivi des fuites (réseau opérant) et les tableaux de bord pour la direction générale (pilotage).

1. Identifier, dans ce contexte, les trois composantes du système d'une organisation (Pilotage, Information, Opérant) et donner un exemple précis d'action pour chacune. (3 pts)
2. Citer deux catégories d'acteurs humains du SI et deux ressources techniques indispensables pour la facturation mensuelle. (2 pts)
3. Un agent de terrain relève un index de compteur : « 1254 m³ ». Une fois saisie dans l'application, cette valeur permet d'émettre une facture de 12 500 FCFA. Distinguer la « donnée » de l'« information » dans ce processus. (2 pts)
4. Expliquer pourquoi la fonction « Mémorisation » du SI est critique pour le contentieux client. (2 pts)

EXERCICE 2 Choix méthodologique pour « EcoleNum »

Le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) lance le projet « EcoleNum » : une plateforme nationale de gestion des notes, absences et bulletins pour tous les lycées publics. Le cahier des charges impose une mise en production progressive par région (Littoral, Centre, etc.), une forte implication des proviseurs (utilisateurs finaux) et une adaptation fréquente aux circulaires ministérielles.

1. Citer les trois méthodes de développement agiles au programme (UP, XP, SCRUM) et associer à chacune sa caractéristique distinctive principale (ex : itérations, rôles, pratiques techniques). (3 pts)
2. Justifier le choix de SCRUM plutôt que la méthode MERISE pour ce projet, en citant

trois limites majeures de MERISE face aux contraintes décrites (progressivité, implication utilisateurs, changements fréquents). (4 pts)

3. Dans SCRUM, quel artefact permet de visualiser l'avancement du Sprint en cours pour l'équipe de développement ? (1 pt)

EXERCICE 3 Modélisation UML – Gestion des incidents réseau (MTN Cameroon)

Un extrait du diagramme de cas d'utilisation du SI de maintenance de MTN Cameroon est décrit textuellement :

- **Acteurs** : Technicien, Superviseur, Système_Surveillance (automatique).
- **Cas d'utilisation** : « Déclarer Incident » (Technicien), « Assigner Équipe » (Superviseur), « Clôturer Incident » (Technicien), « Notifier Client » (Système_Surveillance).
- « Notifier Client » est déclenché automatiquement à la clôture. « Assigner Équipe » inclut obligatoirement « Vérifier Disponibilité Stock ».

1. Représenter textuellement (notation textuelle type PlantUML ou liste structurée) les relations <<include>>, <<extend>> et d'héritage/généralisation entre acteurs ou cas d'utilisation présents dans ce descriptif. (3 pts)
2. Proposer un diagramme de séquence simplifié (sous forme de tableau ordonné : Acteur/Objet → Message → Acteur/Objet) pour le scénario : « Le Système_Surveillance détecte une coupure fibre, crée l'incident, notifie le Superviseur qui assigne l'équipe ». (4 pts)
3. Quelle vue UML (structurelle ou comportementale) est la plus adaptée pour modéliser les états d'un incident (Ouvert, En cours, Résolu, Clôturé) ? Citer le nom exact du diagramme. (1 pt)

EXERCICE 4 Collecte et qualification des données – Recensement Général (BUCREP)

Le Bureau Central des Recensements et des Études de Population (BUCREP) prépare le 4^e RGPH. Le tableau ci-dessous présente trois méthodes de collecte envisagées pour la zone urbaine de Yaoundé.

Critère	Agent recenseur (PAPI)	Tablette CAPI	Auto-enquête Web
Coût unitaire (FCFA)	5 000	45 000	500
Délai remontée (jours)	30	1 (temps réel)	2
Taux d'erreur saisie (% estimé)	8%	1%	12%
Couverture population illettrée	Oui	Oui (assisté)	Non

1. Définir les sigles PAPI et CAPI. (1 pt)
2. En exploitant le tableau, argumenter le choix de la méthode CAPI pour le recensement principal, malgré son coût élevé, en citant trois avantages décisifs. (3 pts)
3. L'auto-enquête Web génère un fichier CSV brut. Citer deux opérations de « nettoyage » (traitement) à effectuer avant l'intégration dans la base de données centrale pour garantir la qualité de l'information. (2 pts)
4. Pourquoi la « donnée » brute « Nom : NGONO ; Âge : 25 » ne devient-elle une « information » exploitable pour la planification scolaire qu'après agrégation ? (2 pts)

EXERCICE 5 Synthèse : Rôle stratégique du SI – SONARA

La Société Nationale de Raffinage (SONARA) à Limbé subit une cyberattaque de type rançongiciel qui chiffre la base de données « Production & Stocks » pendant 72h. Le SI de pilotage (tableaux de bord DG) et le SI opérant (automates raffinerie) sont sur des réseaux distincts (DMZ vs OT), mais le SI d'information (ERP comptabilité, RH, achats) est inaccessible.

1. Expliquer, en distinguant les trois composantes (Pilotage, Information, Opérant), pourquoi la production de carburant a pu continuer physiquement pendant la crise, alors que la facturation clients était bloquée. (4 pts)
2. Citer deux fonctions du SI (parmi : Collecte, Mémorisation, Traitement, Diffusion) qui étaient totalement paralysées au niveau du SI d'information (ERP) et une qui a continué au niveau opérant. (3 pts)
3. Quelle mesure de gouvernance du SI (rôle/importance) aurait pu limiter l'impact sur le SI d'information (ex : PRA, PCA, segmentation) ? Justifier en une phrase. (2 pts)